高级语言程序设计



C语言中的ASCII码

英文字符

- 美国信息交换标准编码
- ASCII码用一个字节的后7位表示，最高位是标记位，一般为0；实际用7位码表示编码状态



- 用从0到127的128个数字来代表信息的规范编码
- 包括33个控制码，一个空格码，和（94个图形码）英文大小写字母，阿拉伯数字，标点符号等
- 是国际上大部分电脑的通用编码

中文汉字编码

- 汉字也是字符，在计算机内也用二进制表示。用计算机处理汉字需要解决三个问题

（1）汉字输入计算机

（2）计算机内部处理汉字（汉字编码）

（3）计算机实现汉字信息的输出

GBK是汉字编码标准之一，全称《汉字内码扩展规范》（GBK即“国标”、“扩展”汉语拼音的第一个字母，英文名称：Chinese Internal Code Specification）兼容GB2312，共收录汉字21003个、符号883个，并提供1894个造字码位，简、繁体字融于一库。

汉字编码

- 两个字节代码表示汉字，每一个汉字有国标码，国标：中华人民共和国国家标准信息交换用汉字编码
- 国标(GB2312-80)表（基本表）把七千余汉字、以及标点符号、外文字母等，排成一个94行、94列的方阵
- 汉字编码（GB2312-80）采用区位码表示汉字：每一横行叫一个“区”，每个区有九十四个“位”，一个汉字在方阵中的坐标，称为该字的“区位码”

例如“中”字在方阵中处于第54区第48位，它的区位码就是5448

区位码表概念

- 区位码来源于信息交换用汉字编码字符集（基本集）国家标准(GB2312-80)，该标准收汉字6763个，第一级3755个，位于16至55区，55区的最后5个字符没有定义；第二级3008个，位于56至87区
- 第一级汉字按照汉语拼音字母顺序排列，同音字以笔形顺序横（一）、直（丨）、撇（丿）、点（丶）、折（乙）为序。起笔相同按第二笔，依次类推。
- 第二级汉字按部首排序，本标准采用的部首与一般字典用的部首基本相同，略有改变。部首次序及同部首字按笔划数排列，同笔划数的字以笔形顺序横（一）、直（丨）、撇（丿）、点（丶）、折（乙）为序。起笔相同按第二笔，依次类推。
- 查表时先查区号，再查行、列，例如：“、”是0102，“蔼”是1610。

5

区位码、国标码、机内码

- 国标码是一个四位十六进制数，区位码是一个四位的十进制数，每个国标码或区位码都对应着一个唯一的汉字或符号；
- 国标码并不等于区位码，它是由区位码稍作转换得到，其转换方法为：先将十进制区码和位码转换为十六进制的区码和位码，
- 国标码=区码+20H　　位码+20H
- 机内码：计算机汉字系统中使用的二进制字符编码，机内码=国标码第一个字节+80H　　第二个字节+80H，

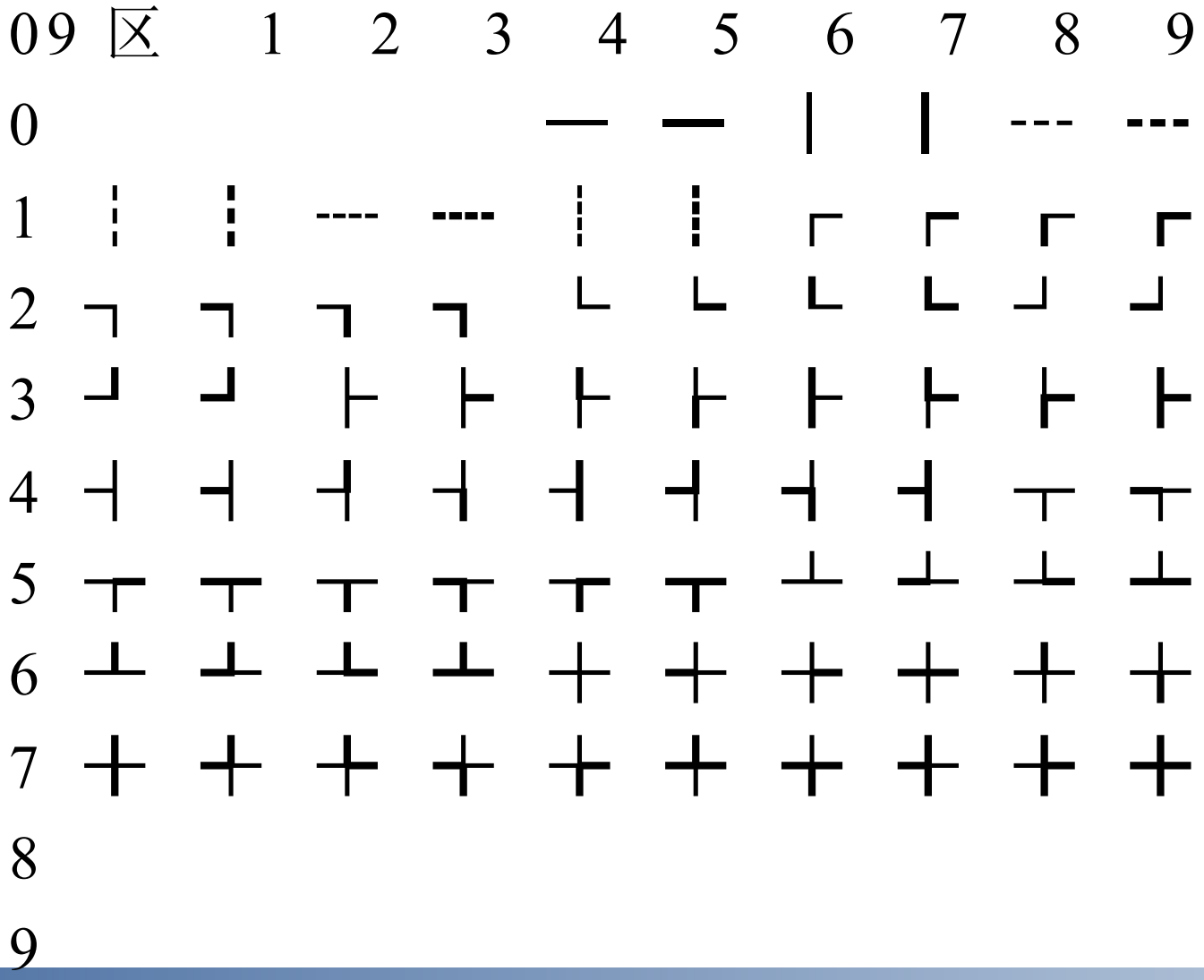
汉字机内码的每个字节都大于128，也就是与西文进行区分，最高位含“1”

区位码表_1

01区	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		、	。	•	ˉ	ˇ	¨	〃	々
1	—	～	‖	…	‘	’	“	”	〔	〕
2	〈	〉	《	》	「	」	『	』	〖	〗
3	【	】	±	×	÷	∶	∧	∨	∑	∏
4	∪	∩	∈	∷	√	⊥	//	∠	⌒	⊙
5	∫	∮	≡	≌	≈	∽	∝	≠	≮	≯
6	≤	≥	∞	∵	∴	♂	♀	°	′	″
7	℃	$	¤	¢	£	‰	§	№	☆	★
8	○	●	◎	◇	◆	□	■	△	▲	※
9	→	←	↑	↓	〓					

02区	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0		i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	x							1.	2.	3.
2	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
3	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	(1)	(2)	(3)
4	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	①	②	③
6	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	€		(一)
7	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)	(七)	(八)	(九)	(十)	
8		Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
9	Ⅹ	Ⅺ	Ⅻ							

区位码表_2



区位码表_3

16区	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	啊	阿	埃	挨	哎	唉	哀	皑	癌
1	蔼	矮	艾	碍	爱	隘	鞍	氨	安	俺
2	按	暗	岸	胺	案	肮	昂	盎	凹	敖
3	熬	翱	袄	傲	奥	懊	澳	芭	捌	扒
4	叭	吧	笆	八	疤	巴	拔	跋	靶	把
5	耙	坝	霸	罢	爸	白	柏	百	摆	佰
6	败	拜	稗	斑	班	搬	扳	般	颁	板
7	版	扮	拌	伴	瓣	半	办	绊	邦	帮
8	梆	榜	膀	绑	棒	磅	蚌	镑	傍	谤
9	苞	胞	包	褒	剥					

17区	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	薄	雹	保	堡	饱	宝	抱	报	暴
1	豹	鲍	爆	杯	碑	悲	卑	北	辈	背
2	贝	钡	倍	狈	备	惫	焙	被	奔	苯
3	本	笨	崩	绷	甭	泵	蹦	迸	逼	鼻
4	比	鄙	笔	彼	碧	蓖	蔽	毕	毙	毖
5	币	庇	痹	闭	敝	弊	必	辟	壁	臂
6	避	陛	鞭	边	编	贬	扁	便	变	卞
7	辨	辩	辫	遍	标	彪	膘	表	鳖	憋
8	别	瘪	彬	斌	濒	滨	宾	摈	兵	冰
9	柄	丙	秉	饼	炳					

例：啊——国标、区位、机内码

啊

区号： 16　　位号：01

在计算机中的内码为 1011 0000 1010 0001

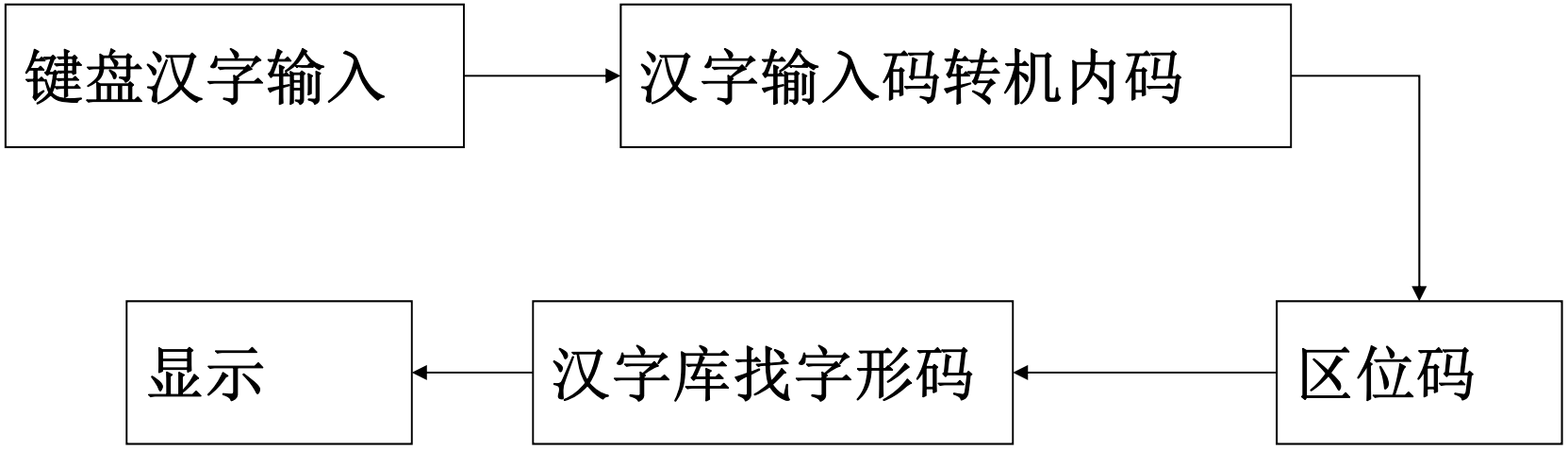
	区号	位号
十进制	**16**	**01**
十六进制	**10**	**01**
国标码	**30**	**21**
十六进制机内码	**B0**	**A1**
二进制机内码	**1011 0000**	**1010 0001**

区\位分别加20H

区\位分别加80H

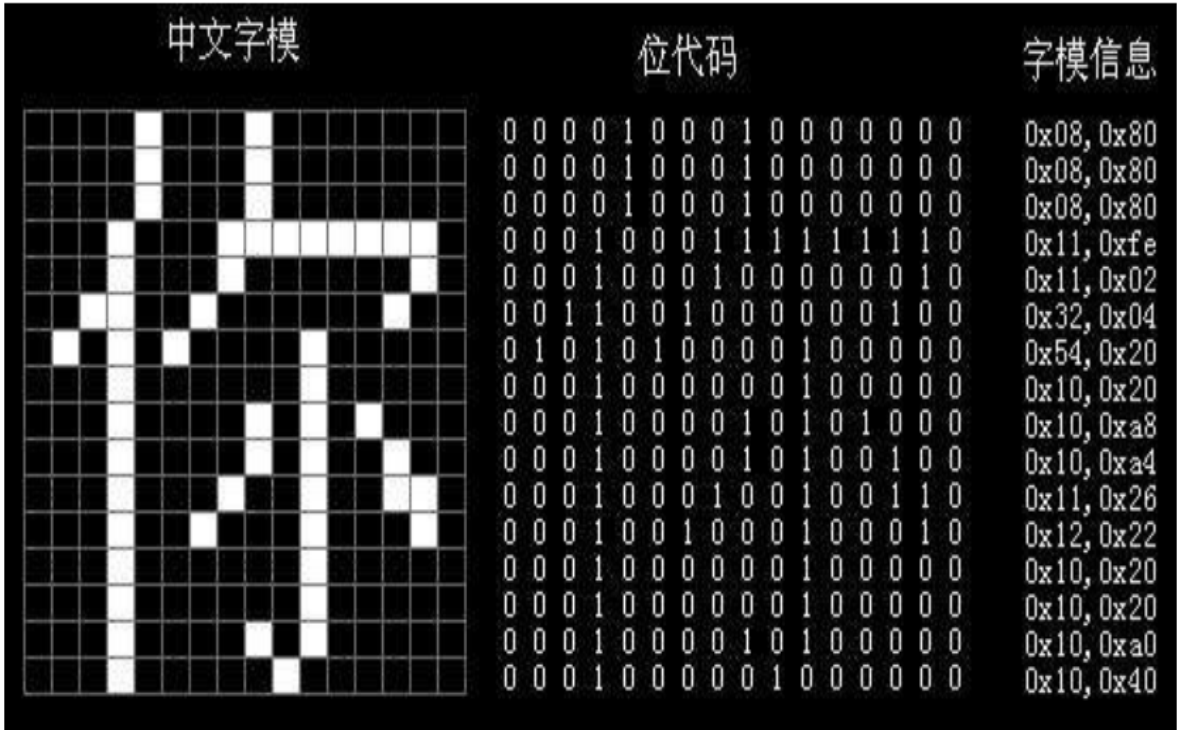
中文汉字编码

(3)汉字处理过程　　实现汉字的输出显示和打印，需要描述汉字的字形，对汉字字形编码



汉字编码——汉字字形码

- 汉字字形码-汉字字形点阵的代码，每个汉字存储方式点阵方式存储，二进制编码（1表示有点，0表示无点）



16*16点阵显示汉字

存储字节：

16*16/8=32字节

问题：如果是24*24点阵显示汉字，存储时占用多少字节

汉字在显示屏上输出：点阵方式和矢量方式

编程题：16×16点阵汉字

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char *p="啊";
    printf("%hx %hx",*p,*(p+1));
}
```

例如：　汉字　　啊

（1）通过UltraEdit观察汉字内码

内码（两字节）：　B0 区码有关　　A1 位码有关

（2）计算区位码

区码=内码(B0)-0xa0=0x10（16区）

位码=内码(A1)-0xa0=0x01　（1位）

（3）定位在字库中的位置

位置（ location ）=((区号-1)*94+位号-1)*32

编程题：16×16点阵汉字的显示

例如：　汉字　　啊

（4）开打字库 fopen("字库路径","rb")

（5）定位汉字字形码具体位置

fseek(fp,location,SEEK_SET);//SEEK_SET,文件起始处

fread(buffer,32,1,fp);// buffer是32个字节的字符数组，保存16*16的点阵数据，读取字形码数据，

（3）显示器输出

每行2字节，共16行，判定位上数据是0是1，

1显示0，0不显示